

OPTIK ALOQA TIZIMLARI

Tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati

- **Асосий дарсликлар ва ўқув қўлланмалар рўйхати**

- Скворцов Б.В., Иванов В.И., Крухмалев В.В. и др. Оптические системы передачи: Учебник для вузов/ Под ред. Иванова В.И. – М.: Радио и связь, 1994.
- В.И. Иванов, В.Н. Гордиенко, Г.Н. Попов, Р.И. Исаев и др. Цифровые и аналоговые системы передачи: Учебник для вузов/ Под ред. В.И. Иванова.- 2-е изд. – М.: Горячая линия – Телеком, 2003.
- Миразимова Г.Х. Оптик алоқа асослари: Ўқув қўлланма/ т.ф.н., доцент Р.И. Исаев масъул мухаррирлиги остида. – ТАТУ, 2006.

- **Қўшимча адабиётлар**

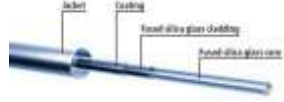
- Убайдуллаев Р.Р. Волоконно–оптические сети. - М.: Эко – Трендз, 2000.
- Фриман Р. Волоконно–оптические системы связи: Перевод с английского/ Под ред. Н.Н. Слепова. – М.: Техносфера, 2003.
- Волоконно-оптическая техника: Современное состояние и перспективы. - 2-е изд., перераб. и доп. / Сб. статей под ред. Дмитриева С.А. и Слепова Н.Н. - М.: ООО "Волоконно-оптическая техника", 2005.
- Иванов А.Б. Волоконная оптика: компоненты, системы передачи, измерения. – М.: Компания САЙРУС СИСТЕМС, 1999.
- Власов И.И., Птичников М.М. Измерения в цифровых сетях связи. – М.: Постмаркет, 2004.
- Дональд Дж. Стерлинг. Техническое руководство по волоконной оптике. – Издательство «ЛОРИ», 1998.
- Дмитриев А.Л. Оптические системы передачи информации / Учебное пособие. – СПб: СПбГУИТМО, 2007.
- Игнатов А.Н. ОптоElekтронные приборы и устройства: Учебное пособие. – М: Эко-Трендз. 2006.
- Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и сетей. Учебное пособие для вузов / Е. Б. Алексеев, В. Н. Гордиенко, В. В. Крухмалев и др.; Под редакцией В. Н. Гордиенко и М. С. Тверецкого. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008.
- Васильев В.Н. Волоконно–оптические световоды: Учебное пособие. – ТУИТ, Ташкент, 2002.
- Скляров О.К. Современные волоконно-оптические системы передачи. Аппаратура и элементы. – М.: Солон Р, 2001.

4-Ma'ruza: Optik tolaning asosiy fizik parametrlari

Reja:

1. Yorug'likning optik tola bo'ylab tarqalish qonuniyatlari, yorug'likning sinishi va to'liq ichki qaytish
2. Sonli apertura, moda, kritik chastota va normallashtirilgan chastota, moda maydoni diametri, modalar soni, so'nish, xususiy va kabel yo'qotishlari
3. Optik tolada dispersiya, modalararo, xromatik, material, qutblangan moda dispersiyasi, dispersiyani kamaytirish usullari

Optik aloqa tizimlari

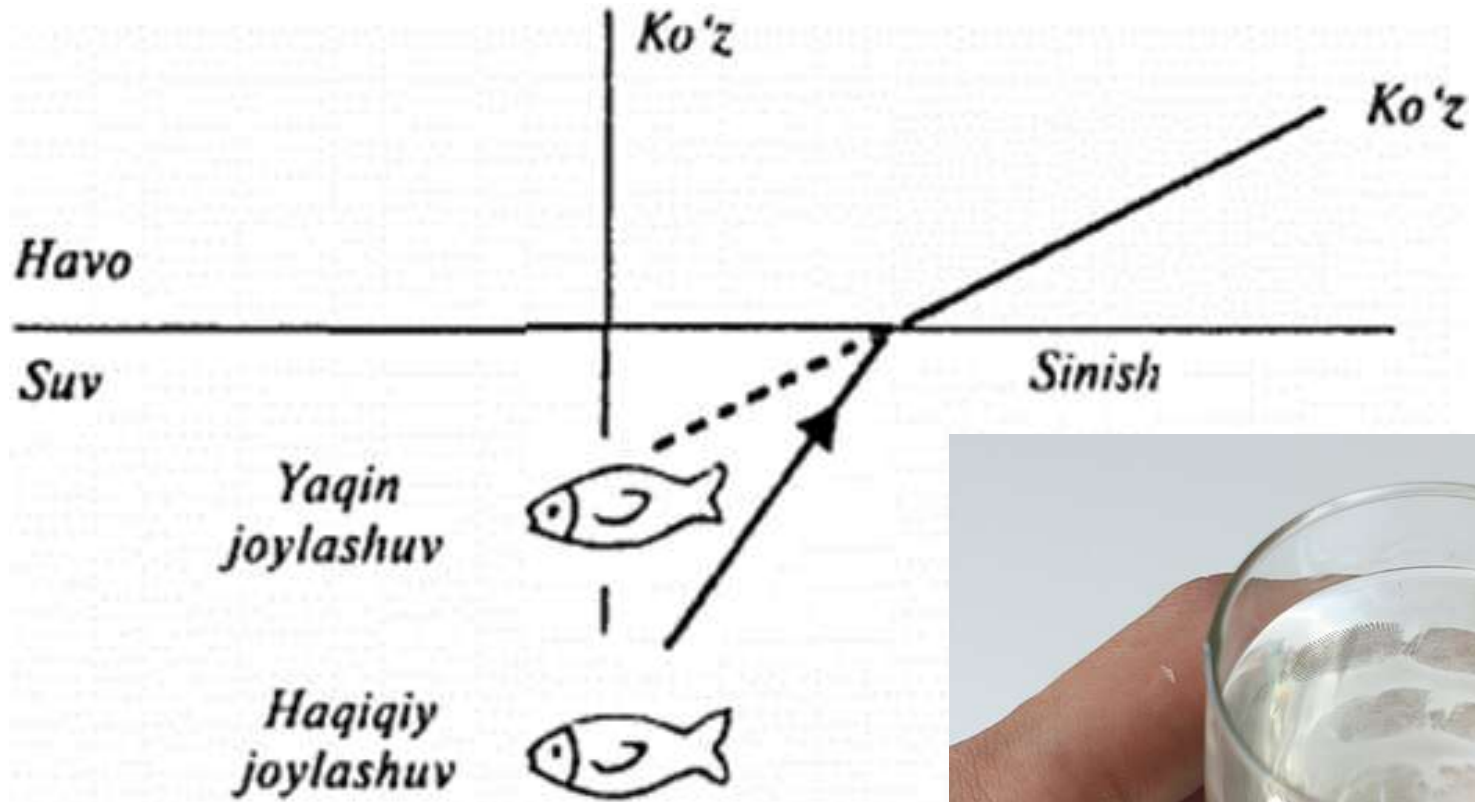


Optika qonuniyatlari yorug'lik nurining to'g'ri chiziqli tarqalishi, tola muhiti bilan o'zaro ta'sirlashuvi va izotropik xususiyati - muhitda barcha yo'nalishlarda yorug'likning bir xil tarqalishiga asoslangan.

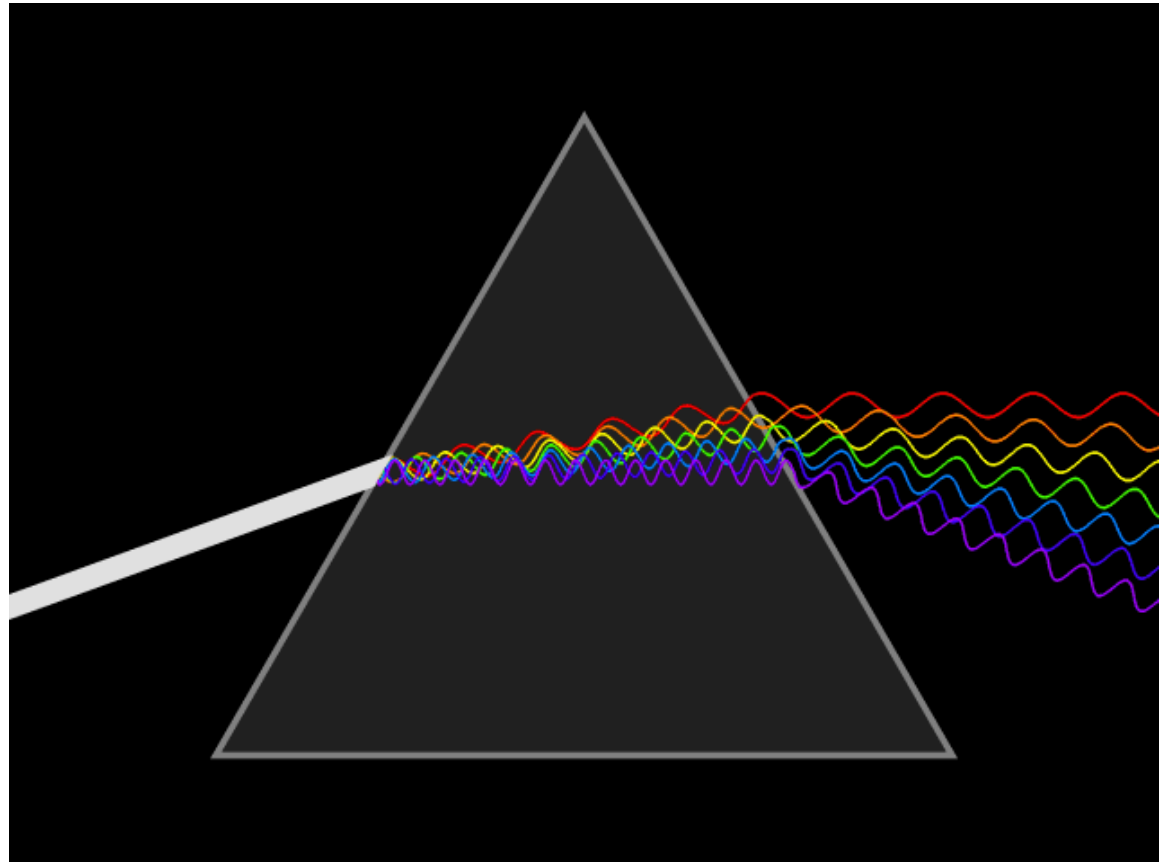
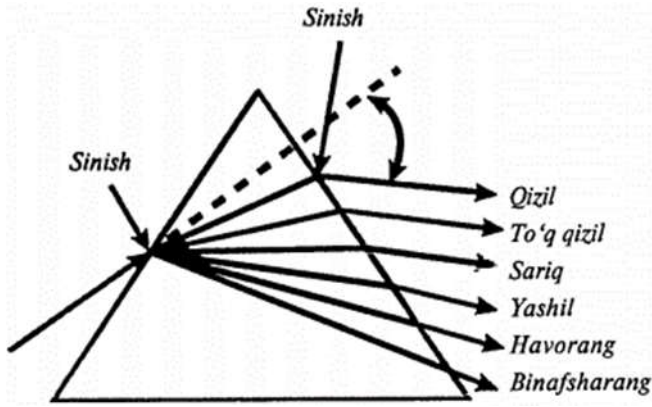
Bu qonuniyatlarga yorug'likning qaytish/sinish qonunlari va ularga asoslangan hodisalar taluqli.

Yorug'lik bir materialdan boshqasiga o'tganda uning tarqalish tezligi o'zgaradi, bu harakat yo'nalishining o'zgarishiga olib keladi. Bu hodisa - yorug'likning to'g'ri yo'nalishdan og'ishi **sinish** deb ataladi.

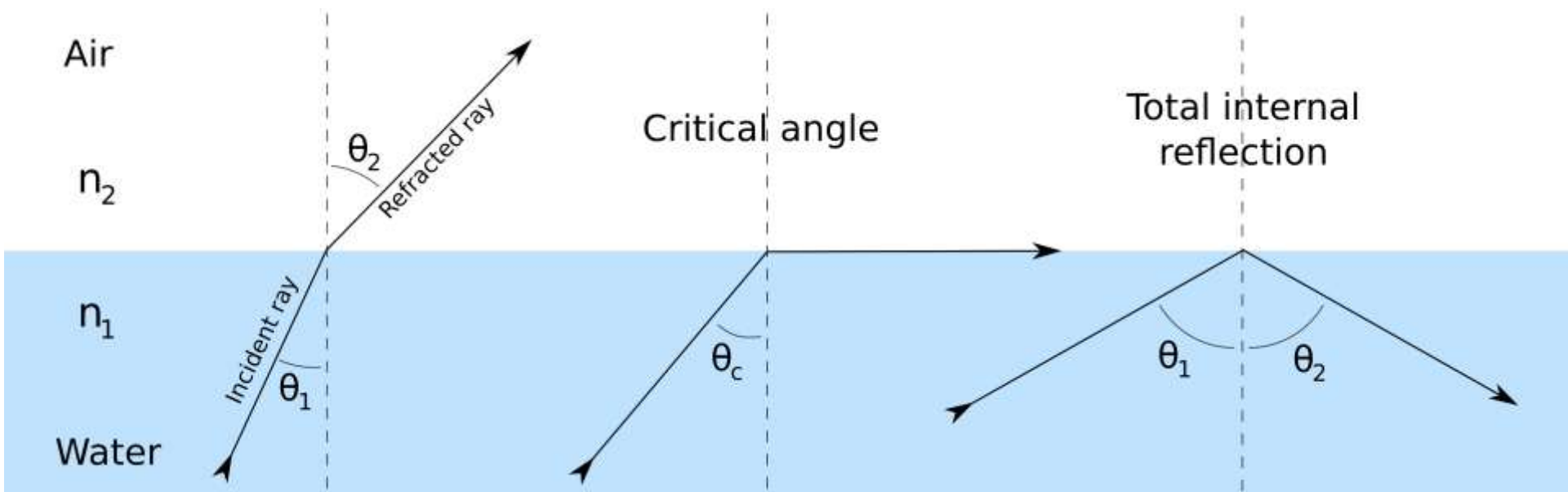
Yorug'likning sinishi



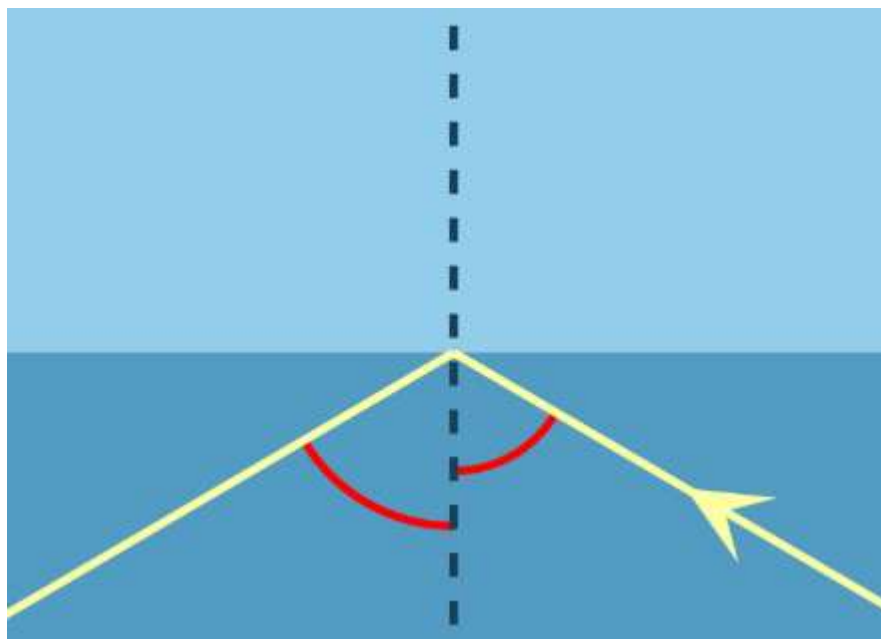
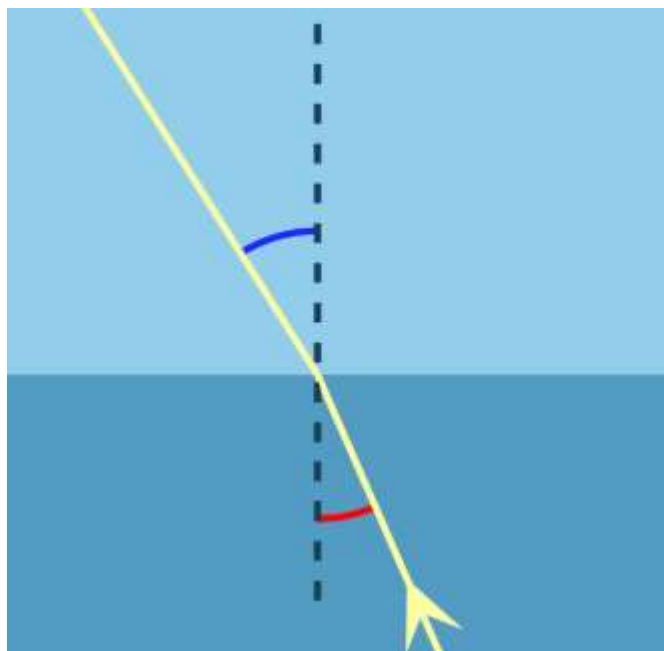
Uchburchakli prizmada yorug'likning sinishi



Yorug'lik nuri sindirish ko'rsatkichi katta muhitdan sindirish ko'rsatkichi kichik muhitga o'tganda, ikki muhit chegarasida nur quyidagi rasmda tasvirlangandek perpendikulyardan og'adi.



Yorug'lik nuri sindirish ko'rsatkichi katta muhitdan sindirish ko'rsatkichi kichik muhitga o'tganda, ikki muhit chegarasida nur quyidagi rasmda tasvirlangandek perpendikulyardan og'adi.



Tushish burchagi θ_1 kichik bo'lganda (a- rasm), singan nur to'liq qobiqqa o'tib ketadi. Tushish burchagini oshirgan sari sinish burchagi θ_2 90° ga intiladi.

Sinish burchagi $\theta_2=90^\circ$ ga teng bo'lgan holdagi tushish burchagi - **kritik burchak** θ_{kr} deyiladi. Yorug'lik nuri kritik burchak θ_{kr} ostida tushganda, singan nur ikki muhit chegarasi bo'ylab tarqaladi (b- rasm).

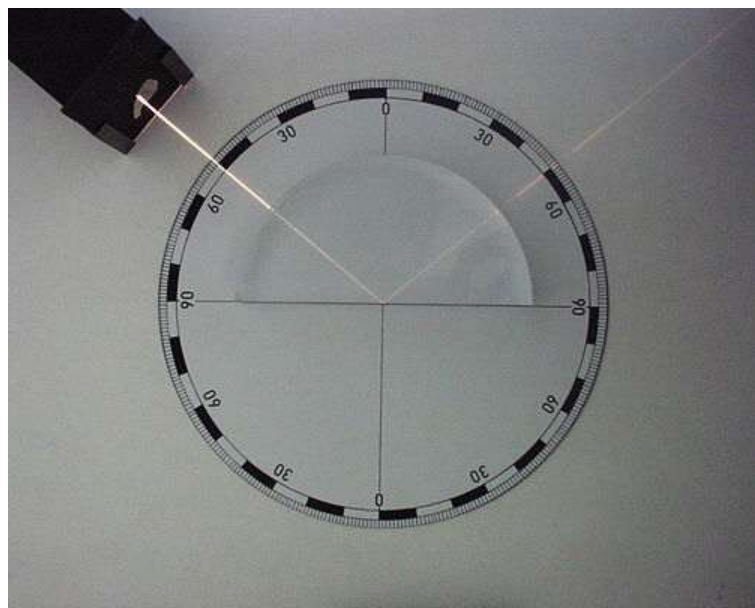
Yorug'lik nuri kritik burchakdan katta burchak ostida tushganda, nur ikkinchi muhitga o'tmasdan, ikki muhit chegarasidan **to'liq qaytadi** (d- rasm). Bunda tushish burchagi sinish burchagiga teng $\theta_1 = \theta_2$ bo'ladi.

Snellius qonuni bo'yicha tushgan va qaytgan nurlar o'rtasidagi munosabat: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$

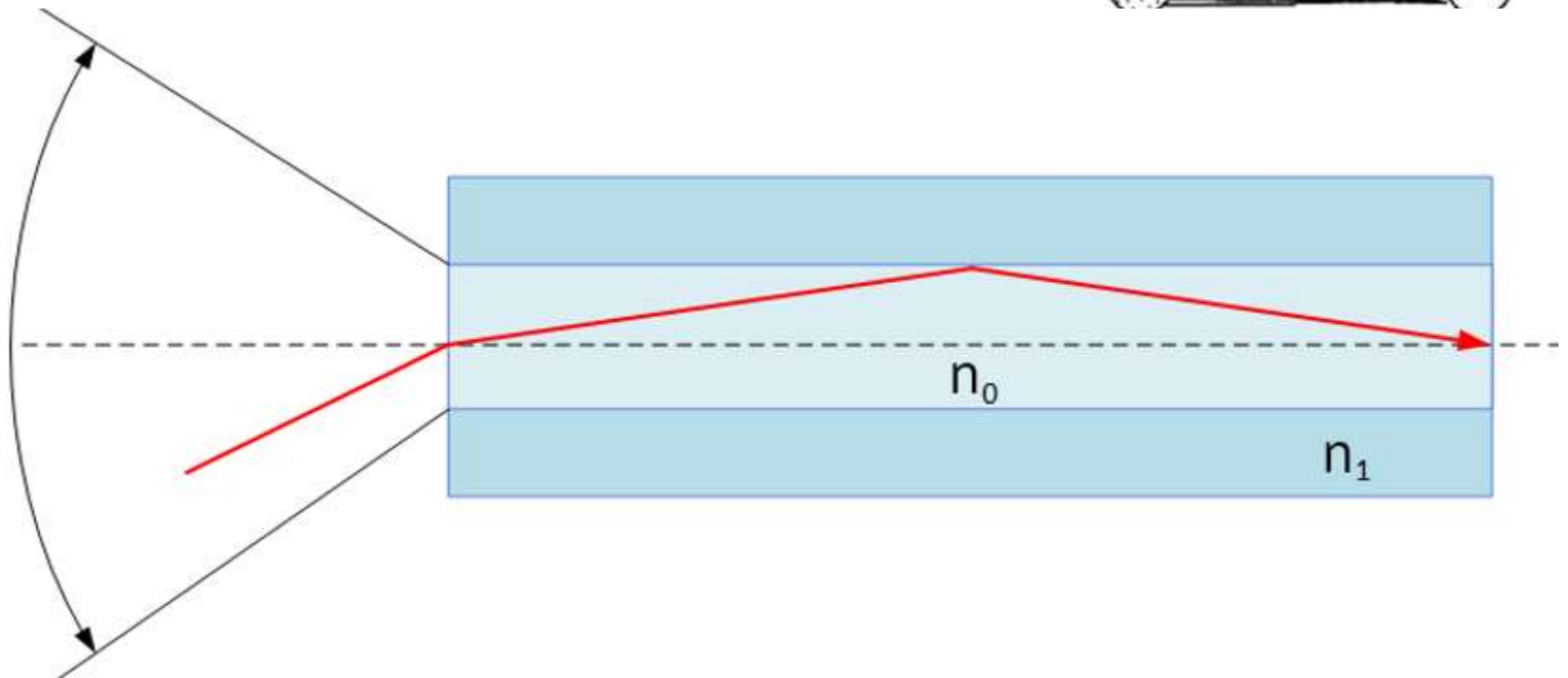
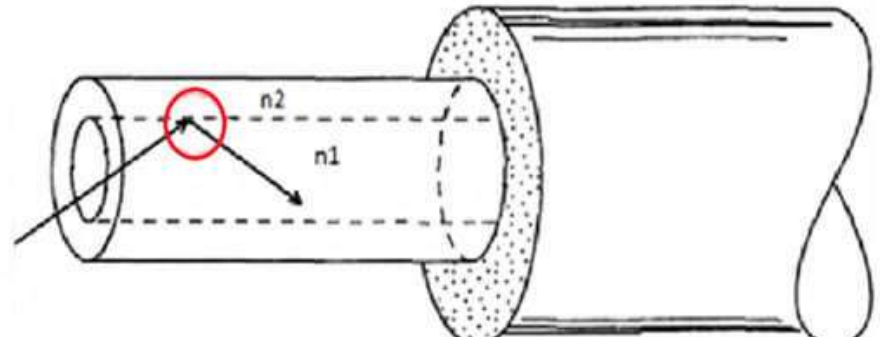
$\theta_2 = 90^\circ$ da kritik tushish burchagi quyidagiga teng:

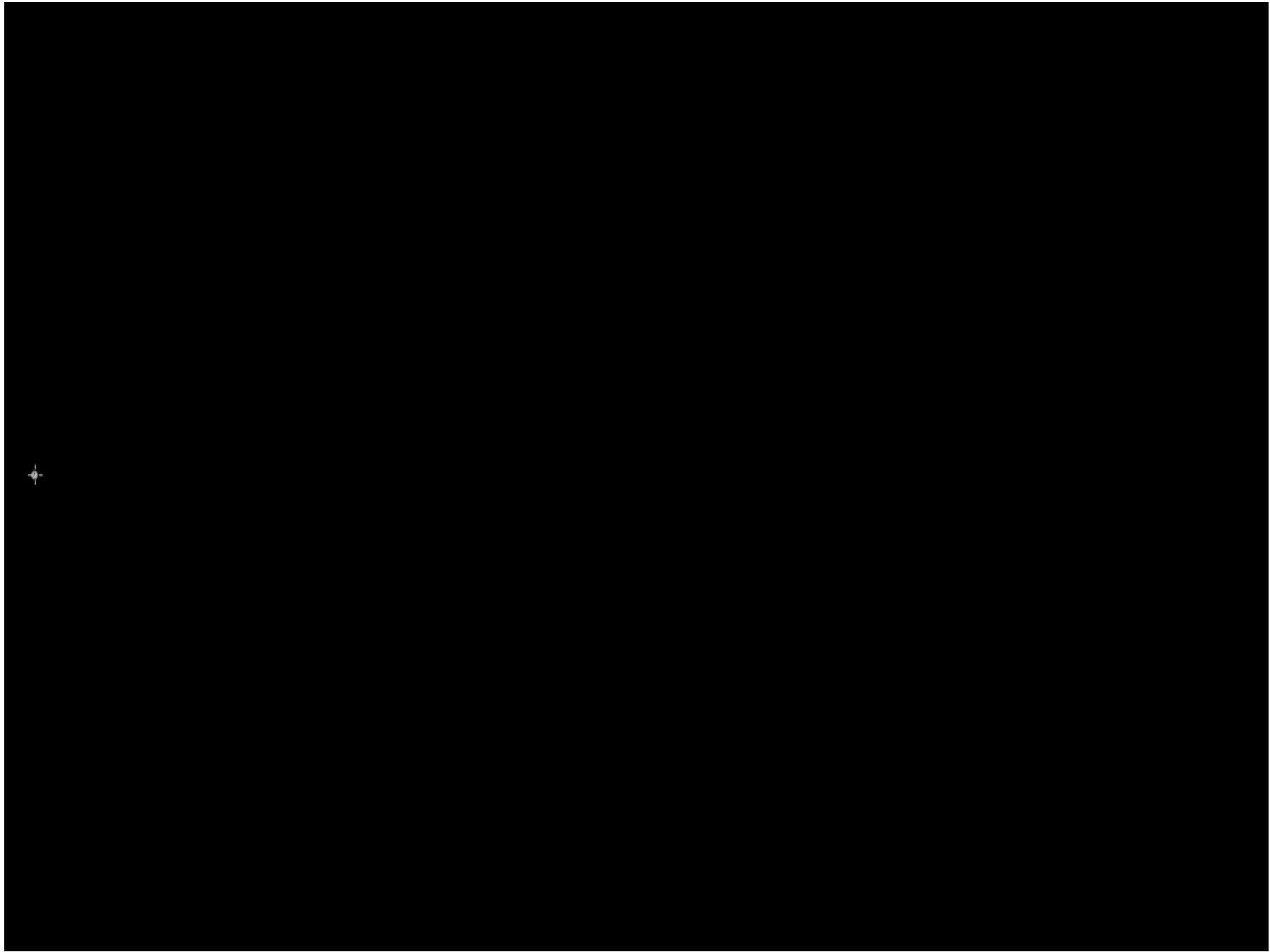
$$\theta_{kr} = \arcsin (n_2/n_1).$$

Bu jarayon, ya'ni yorug'lik energiyasining turli sindirish ko'rsatkichli ikki muhit chegarasidan to'liq qaytishi **to'liq ichki qaytish** (TIQ) hodisasi deyiladi



Optik tolada TIQ







Video Amerika tibbiyot kollejlari uyushmasi
va Khan Academy hamkorligida tayyorlangan

O'zbek tiliga Khan Academy O'zbek jamoasi tomonidan mahalliyashtirildi

uz.khanacademy.org



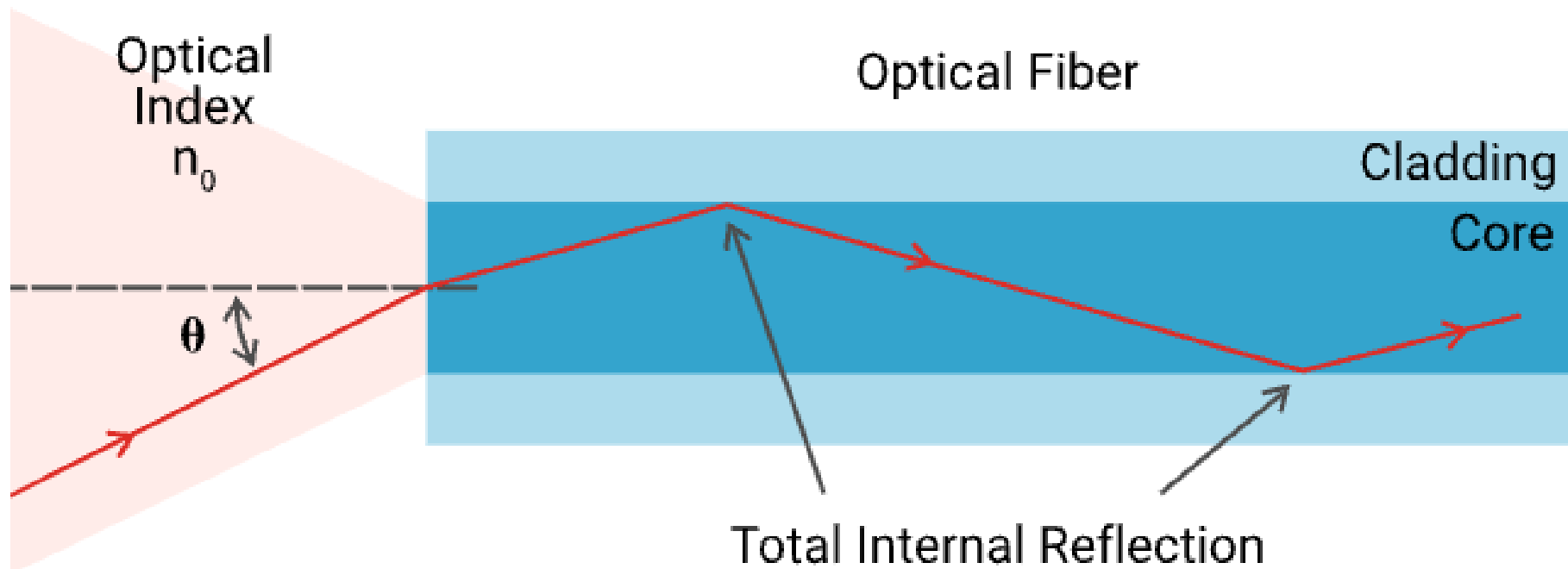
APERTURA (lot. apertura — teshik, tirqish) — optik tizimning yorug'lik nurlarini o'tkazadigan teshigi, linzalar yoki diafragmalar bilan o'zgartirilishi mumkin.

Burchakli apertura — optik tizimdan o'tuvchi yorug'lik konussimon dastasining chetki nurlari orasidagi burchak.

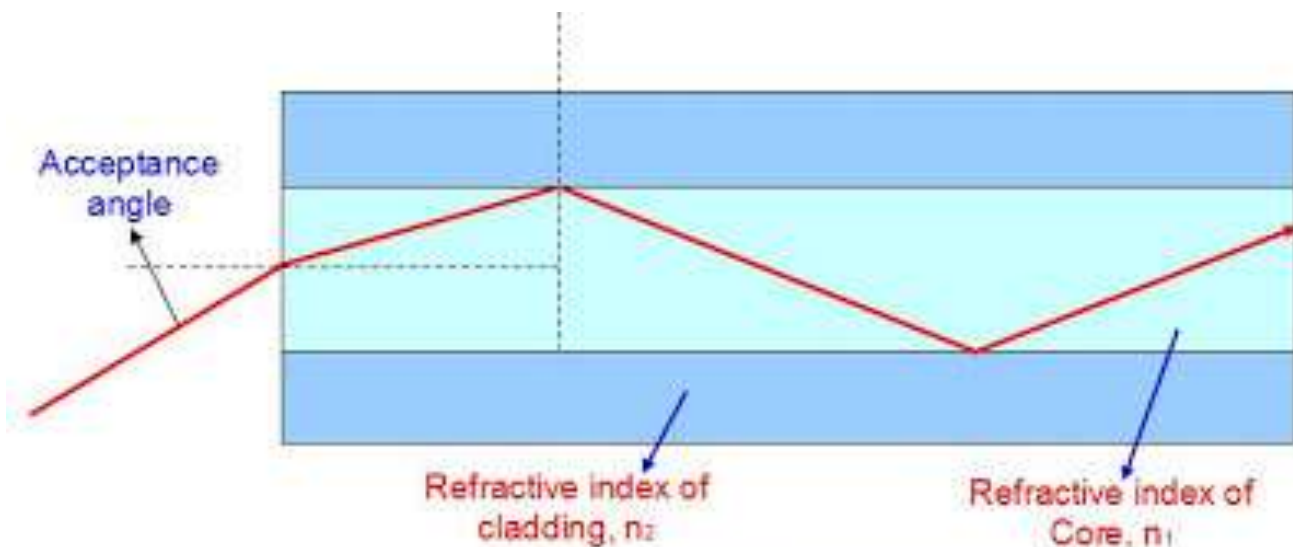
Sonli apertura ...

Tasvirning yoritilganligi va optik asbobning ajratish qobiliyati aperturaga bog'liq buladi.

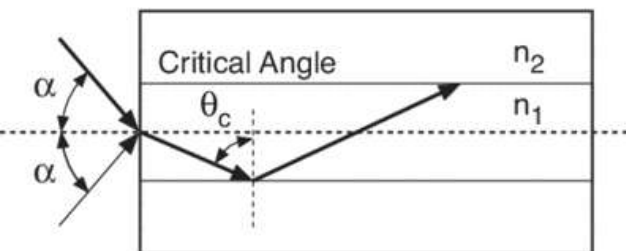
Optik tolaga bir emas, bir necha yorug'lik nurlarining dastasi kirish konusini hosil qilib tushadi va faqat kritik burchakdan katta burchak ostida o'tgan nurlargina optik tola o'zagi bo'ylab tarqaladi. Nurlarning tola o'zagiga maksimal tushish konusining katta yarim burchagi apertura burchagi, Θ_a , $\sin\Theta_a$ kattalik esa sonli apertura deb ataladi.



Sonli apertura NA bilan belgilanadi (inglizchadan Numerical Aperture) va o'zak, qobiq sindirish ko'rsatkichlari orqali quyidagi munosabat bo'yicha aniqlanadi:



Numerical Aperture



$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

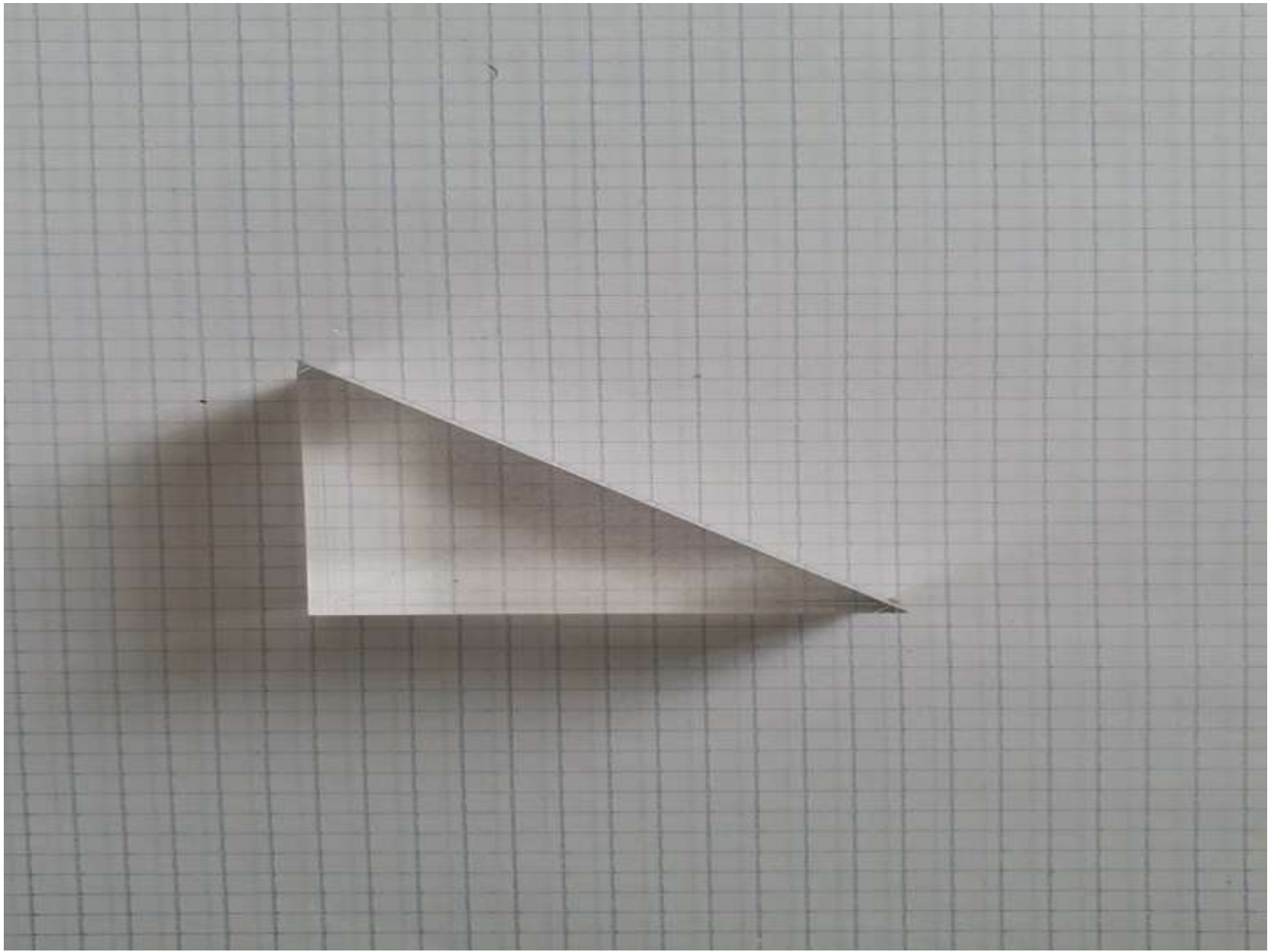
$$NA = \sin \alpha = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

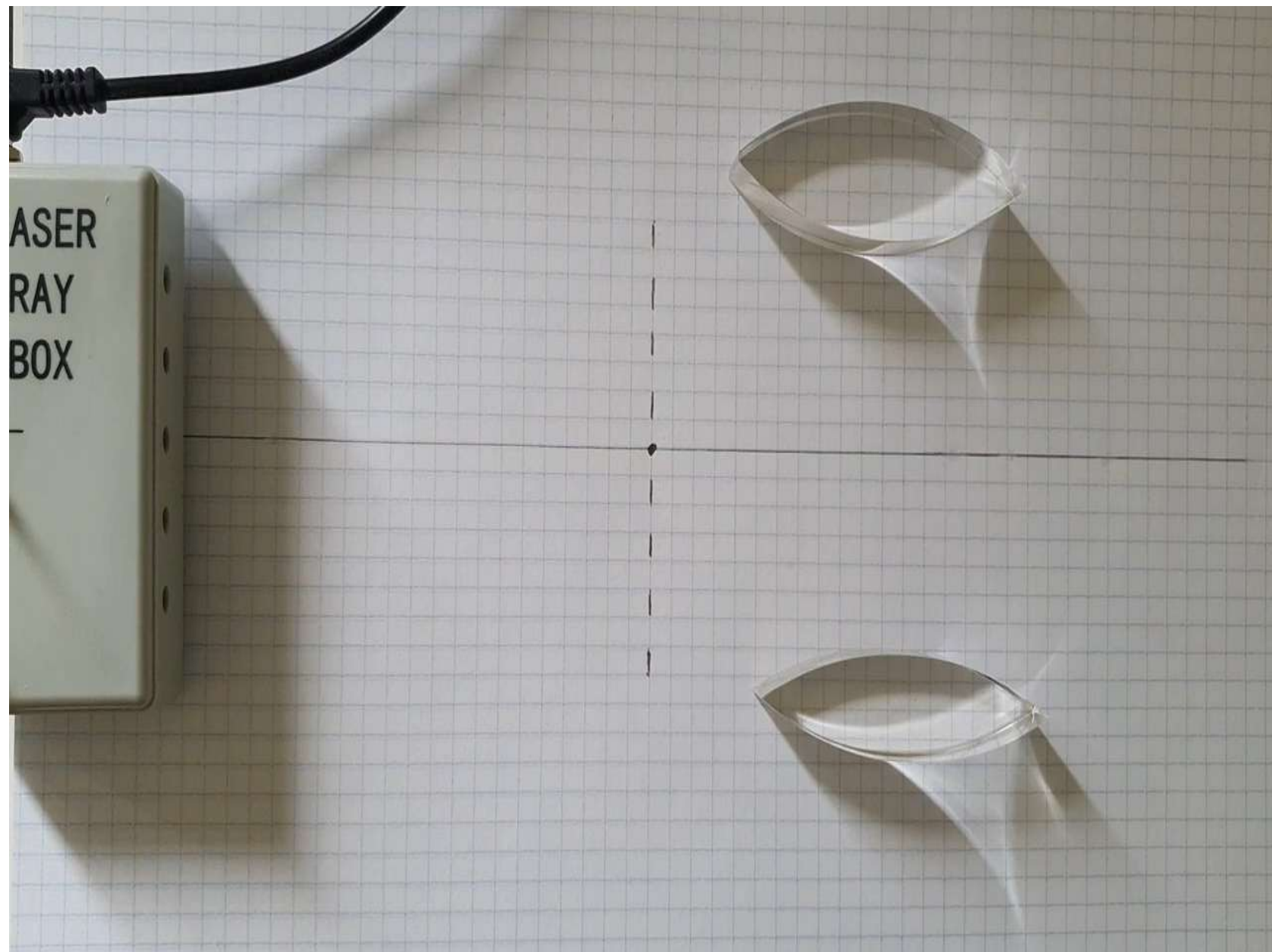
Full Acceptance Angle = 2α

NA optik tolaning muhim xususiyati hisoblanib, yorug'lik nuri tolaga qanday kiritilishi va tarqalishini ko'rsatadi.

NA qiymati katta bo'lgan OT yorug'likni yaxshi qabul qiladi, NA kichik qiymatli optik tolalarga faqatgina tor yo'naltirilgan yorug'lik to'plamini kiritish mumkin. Yuqori o'tkazish polosali OT kichik NA qiymatiga ega. Shu tarzda, ularda modalar soni kam, dispersiya kichik va ishchi o'tkazish polosasi keng bo'ladi.

NA katta qiymatga ega optik tolalarda mumkin bo'lgan yorug'lik yo'nalishlari, ya'ni modalar sonining ko'pligi natijasida modalararo dispersiya yuqori bo'ladi





Mustaqil o'rganib kelish uchun topshiriqlar

1. kritik chastota
2. normallashtirilgan chastota
3. moda maydoni diametri
4. modalar soni
5. so'nish
6. xususiy va kabel yo'qotishlari
7. dispersiya
8. modalararo dispersiya
9. xromatik dispersiya
10. material dispersiya
11. qutblangan moda dispersiyasi,
12. dispersiyani kamaytirish usullari